小六上學期數學・期中C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

教師施測前必讀

本卷依本館保存的14課教材編排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分、前半核心回顧20分。教師先確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

各規準依所列子分逐項給分；未拆子分的單一條件符合全給、不符0分。接受最精簡完整答案、等值分數及不同正確方法；只有明問最簡分數或最簡整數比才要求化到最簡。

只評題幹明問的算式、圖示或說明；參考解答中的額外中間值和解釋不是隱藏得分條件。不要求固定順序、指定算法或重複已呈現的證據。同一份有效證據可以支援不同明問判斷。

方法分與數值分分開。前步算錯不再扣後步一致方法分，標準數值分仍依正確值。題幹已給單位且所求量清楚時可省重複單位；明寫錯誤維度的量不給該量答案分，方法分另評。

圓的計算統一用π≈3.14，圓周、弧長、面積及含這些量的結果均為近似值。每個需要近似的答案可由約字、≈或涵蓋該列的「以下皆為近似值」表示；不逐式重複扣標示分。

分數除法允許非整數份，沒有完整成品或餘數問題。小數除法使用可除盡的精確值。只求兩數最大公因數、最小公倍數；質數分類限小於20，分解選用可檢查的小數值。

速率題明示等速、行程方向、是否納入停留。速率單位換算只從較大距離與時間單位改為較小單位；回乘只作同一時段路程核對。

扇形只由已給半徑與角度或分率直接求弧長、面積；不逆推平方根或未知角度。複合圖限兩部分平面模型，明示共邊、重疊或洞的條件；不自行量圖猜資料。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以速度、字跡、美觀或精細動作代替理解。所有卡片、模型行程與設計資料均為虛構紙面情境，不要求兒童私人資料或真實操作。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	100分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：有限時段同步、不同標準份、除數大小、三類圖案與異類量比、加法比例錯誤及明示折返路程。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜12分

g6s1-mathematics-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-01 質數合數與質因數分解

①把四張卡分成質數、合數或兩者都不是。
②列出所有完整的質因數分解稿，說明另一稿為何未完成。
③從2、3、5找出225的所有因數，逐一用個位或數字和說明。

四張卡為1、7、14、18。兩份分解稿為甲「72＝2×2×2×3×3」、乙「72＝8×9」。另檢查225是否有因數2、3、5。

參考答案

質數7；合數14、18；1兩者都不是。只有甲完整；乙的8、9仍是合數。225有3、5，沒有2：和為9、個位5可被5但不能被2整除。

答案說明

乘積正確不代表已全部分成質因數；奇數也可為合數。

逐分項規準

分項1｜4分

①四張分類各1分。

分項2｜4分

②只選甲2分；指出8或9仍為合數2分，不要求兩者逐一重分。

分項3｜4分

③完整選3、5而排2為1分；三個判別理由各1分。

第2題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-02 最大公因數與最小公倍數

①求15與20的最小公倍數，列出觀察期間所有同時亮起的時刻。
②列式或列表求卡片最多可分幾包，每包甲、乙各幾張。
③有人把第二小題答成60包；說明為何60不能是包數。

兩盞模型燈從第0分鐘同時亮起，之後甲每15分鐘、乙每20分鐘亮一次。觀察到第130分鐘，包含第130分鐘但不計第0分鐘。另有15張甲卡、20張乙卡要平均分成最多相同內容的包，沒有剩卡。

參考答案

最小公倍數60；同亮第60、120分鐘。最多5包，每包甲3、乙4張。60不能整除15和20成正整數張，且卡數不足每包各至少1張。

答案說明

同步時刻需要公倍數，分相同包需要公因數；兩題方向不同。

逐分項規準

分項1｜6分

①最小公倍數60為2分；60、120各1分；完整且不含0或其他時刻2分。

分項2｜6分

②有效公因數方法或列表2分；最多5包2分；每包甲3、乙4各1分。

分項3｜2分

③能指出60不是兩卡數的可用公因數，或每包張數無法為正整數的理由即可。

第3題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-03 最簡分數與分數除法

①分別列式求甲、乙方案相當於幾份。
②選出所有達到至少2份的方案，算不合格方案還差幾份。
③把45/60約為最簡分數，並用約分過程說明為何與原分數的量相同。

有5/4平方公尺可分割的模型材料，無損耗。方案甲標準一份為5/6平方公尺，方案乙一份為1/2平方公尺。兩方案允許非整數份，要求材料至少相當於2個該方案的標準份。

參考答案

甲5/4÷5/6＝3/2份；乙5/4÷1/2＝5/2份。只有乙達標；甲差1/2份。45/60＝3/4，量相同。

答案說明

固定總量以不同標準份解讀，份數不同；約分不改變原量。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：式1分、份數2分。

分項2｜4分

②只選乙2分；甲差1/2為2分。

分項3｜4分

③最簡3/4為2分；指出同除15等效或其他約分保值說明2分。

第4題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-04 小數除法與商的估計

①各改寫成除數為整數而商不變的式子，算精確商。
②分別判斷甲、乙是否符合各自規格。
③用除數和1的關係，說明為何甲商大於3.24、乙商小於0.81。

甲計算3.24÷0.12；乙計算0.81÷1.8。登錄規格：甲商須大於20，乙商須小於0.5。

參考答案

甲324÷12＝27；乙8.1÷18＝0.45。兩者都符合。甲正數除以0.12，0.12＜1使商變大；乙正數除以1.8，1.8＞1使商變小。

答案說明

小於1的除數表示每份較小，可包含更多份；大於1則相反。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩個合理改寫式各1分；27、0.45各2分。

分項2｜4分

②甲符合、乙符合各2分。

分項3｜4分

③連結0.12＜1而商較大2分；連結1.8＞1而商較小2分。

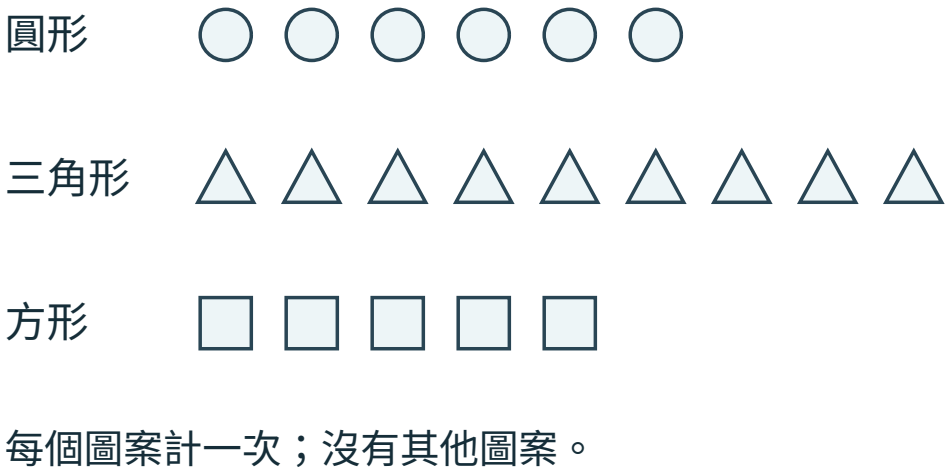
第5題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-05 比和比值

①寫三角形數：圓形數的比及比值，說明比值以哪一類圖案為比較基準。
②求三角形占全部圖案的比例。
③求模型列印器每分鐘印幾張，並算1.5分鐘可印幾張。

完整圖案卡如下。模型列印器等速且無停頓，2.5分鐘可印30張相同圖案卡。



完整圖案卡；圓形6個、三角形9個、方形5個；每個圖案計一次，沒有其他圖案。

參考答案

三角：圓＝9：6，比值3/2；以圓形數為基準。三角占9/20。每分鐘30÷2.5＝12張，1.5分鐘印18張。

答案說明

圖中另有5個方形，全部20個；異類量比值要讀成每分鐘張數。

逐分項規準

分項1｜6分

①9：6或相等比2分；比值3/2為2分；圓形作基準2分。

分項2｜4分

②9/20或等值比例。

分項3｜4分

③每分鐘12張2分；18張2分，不另要求列式。

第6題｜16分

g6s1-mathematics-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-06 相等的比與最簡整數比

①分別把甲、乙稿化成最簡整數比，列出所有符合指定比的稿。
②用比值或兩項的倍數關係，說明為何兩項同加5不一定保留比。
③列式求66張應分成紅、藍各幾張，並核對兩種張數合計為66。

指定紅：藍＝4：7。甲稿用紅20張、藍35張；乙稿把兩種各加5張成紅25張、藍40張。另要配成共66張，仍須符合指定比。

參考答案

甲4：7，乙5：8；只有甲符合。4/7≠5/8，或20變25是5/4倍但35變40是8/7倍。66÷11×4＝24紅、66÷11×7＝42藍；24＋42＝66。

答案說明

相同比需兩項同比改變；共同加數與共同比率不同。

逐分項規準

分項1｜6分

①甲4：7、乙5：8各2分；只選甲2分。

分項2｜4分

②以不同的比值或不同的倍數提供有效證據4分；不要求兩種方法皆寫。

分項3｜6分

③有效分配式2分；紅24、藍42各1分；有效總量核對式2分。

第7題｜16分

g6s1-mathematics-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-07 速率與時間距離

①求終點離起點的距離與全程路程，分別標明。
②列式求包含停留的全程平均速率。
③記錄員用120÷6＝20公尺/分當全程平均；指出錯用哪個量，並說明為何不合本題。

紙面模型沿一條直線先前進180公尺用3分鐘，再沿原路後退60公尺用1分鐘，原地停2分鐘，至此結束。兩行進段各自等速。此題路程指累積走過的長度，全程平均包含停留。

參考答案

終點離起點120公尺；路程240公尺。240÷（3＋1＋2）＝40公尺/分。記錄員把起終點相隔120當累積路程，漏掉後退走過的路程。

答案說明

方向改變不使已行進路程消失；原地停留只有時間沒有新路程。

逐分項規準

分項1｜6分

①終點距離120為3分；路程240為3分。

分項2｜6分

②距離240除以含停留6分鐘的式子3分；40為3分。

分項3｜4分

③指出120是起終點距離2分；說明本題累積路程包含前進和後退2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小六上數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

逐課核對release26保存的課程與原始JSON；01–07期中、08–14期末主體，期末另有20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排屬本館編輯設計。